

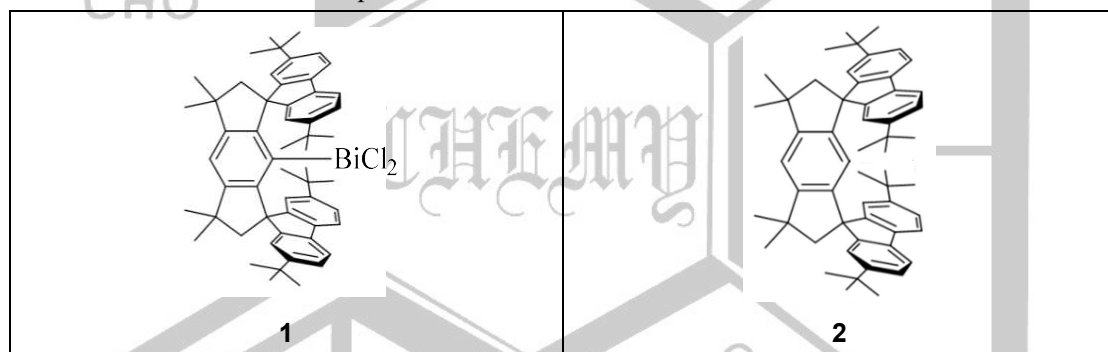
第 40 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

- 1) 凡要求写出化学反应方程式或离子反应方程式的，系数比需为最简整数比；
- 2) 每个解释题的字数不能超过 30 个字；
- 3) 可能用到的物理化学常数：法拉第常数 $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ 理想气体常数 $R = 8.31447 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 阿伏伽德罗常数 $L = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 圆周率 $\pi = 3.1415927$ 光速 $c = 299792458 \text{ m/s}$
- 4) 部分有机缩写如下：Me: 甲基；Et: 乙基；ⁱPr: 异丙基；Ph: 苯基；Ac: 乙酰基；Bn: 苄基；Tf: 三氟甲磺酰基；*m*-CPBA: 间氯过氧苯甲酸；HFIP: 六氟异丙醇；DCE: 1,2-二氯乙烷；THF: 四氢呋喃；dioxane: 1,4-二氧六环；DMSO: 二甲基亚砜；r.t.: 室温。

第 1 题 铋的化合物 (14 分，占 6%)

用二茂钴 CoCp_2 还原以下含铋的化合物 **1** (可简记为 L^1BiCl_2)，可以得到 CoCp_2Cl 和化合物 **X**；**X** 的分子在基态时为三线态分子，但自旋轨道耦合效应会稳定其 $M_S = 0$ 的亚能级，使其呈现表观抗磁性；在 **X** 的晶体中，Bi 原子之间的最短距离为 441 pm。若将以下化合物配体上的叔丁基换为氢原子 (记为 L^2BiCl_2)，进行同样的反应，则可以得到 CoCp_2Cl 和化合物 **Y**；**Y** 中 Bi 原子之间的最短距离为 285 pm。(提示： Bi_2Ph_4 分子中 Bi 原子间距为 299 pm)

用酸 $[\text{H}(\text{OEt}_2)_2]^+$ 处理化合物 **X**，产生阳离子 **Z⁺** 和化合物 **2** (两种产物等摩尔)，**Z⁺** 中有 3 个 Bi 原子和 2 根键长为 293 pm 的 Bi-Bi 键。



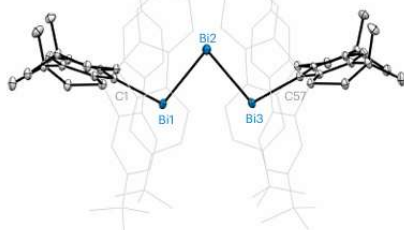
1-1 分别写出 **X**、**Y**、**Z⁺** 的化学式。

1-1 (共 6 分)

X: BiL^1 **Y:** Bi_2L^2 **Z⁺:** $\text{Bi}_3\text{L}^1_2^+$ (各 2 分)

1-2 画出 **Z⁺** 的结构示意图 (L^1 的部分可简写为 L^1 ，下同)；指出中 Bi-Bi 键的键级。

1-2 (共 3 分)



(2 分)

键级: 1.5 (1 分)

要求: 每个 Bi-Bi-Bi 键角和 Bi-Bi-L1 键角都必须是折线形

1-3 描述在 $\mathbf{Z}^+$ 中, Bi 原子的周围电子的成键情况(要指出用何种轨道、形成的键的类型)。

1-3 (3 分) 中心 Bi 与 2 个 Bi 原子用 6p 轨道形成 2 个 σ 键 (1 分)

3 个 Bi 原子用垂直于它们所在平面的 6p 轨道形成 π 键 (1 分)

$6s^2$ 电子(几乎)不参与成键 (1 分)

不写 $6s^2$ 电子不参与成键, 但是已写出形成 σ 键和 π 键用的都是 6p 轨道(而不是 sp^2 杂化轨道)的, 也可得分。

1-4 化合物 $\mathbf{X}$ 与二苯基二硫(Ph_2S_2)反应, 能得到唯一产物。写出该反应的方程式。

1-4 (共 2 分) $\text{BiL}^1 + \text{Ph}_2\text{S}_2 \rightarrow \text{BiL}^1(\text{SPh})_2$

第 2 题 含钙水溶液及碳酸钙矿物 (24 分, 占 11%)

2-1 在一个以碳酸钙为主要矿物的溶洞中, 碳酸钙与水体中的 Ca^{2+} 和 CO_3^{2-} 达成沉淀溶解平衡; 大气中 CO_2 含量很多, 使大气 CO_2 浓度与水体 H_2CO_3 浓度通过平衡而时刻维持在稳定的数值, 其中 $c(\text{H}_2\text{CO}_3) = 1.00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 且基本不随 pH 变化(此处的 H_2CO_3 包含溶解的分子形式的 CO_2 以及 H_2CO_3 分子, 下同)。若碳酸的 $\text{p}K_{a,1}$ 和 $\text{p}K_{a,2}$ 分别为 6.38 和 10.25, 碳酸钙的 $K_{sp} = 4.8 \times 10^{-9}$; 设水体的 pH = 7.00。

2-1-1 分别计算水体中 Ca^{2+} 的浓度和无机碳的总浓度。(提示: 水体的组成复杂, 不能使用电荷守恒进行计算)

2-1-2 若水体的 pH 逐渐提高至 9.0, 则 HCO_3^- 离子的浓度变化规律是:

(a) 逐渐提高 (b) 逐渐降低 (c) 先降低再提高

2-1 (共 5 分)

2-1-1 根据分布分数, 有: $[\text{H}_2\text{CO}_3] : [\text{HCO}_3^-] : [\text{CO}_3^{2-}] = [\text{H}^+]^2 : [\text{H}^+]K_{a,1} : K_{a,1}K_{a,2}$ (1 分)

$1.00 \times 10^{-5} \text{ mol/L} : [\text{HCO}_3^-] : [\text{CO}_3^{2-}] = [\text{H}^+]^2 : [\text{H}^+] \times 10^{-6.38} : 10^{-6.38-10.25}$

解得: $[\text{HCO}_3^-] = 4.17 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$; $[\text{CO}_3^{2-}] = 2.34 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$ (1 分)

无机碳总浓度 $c = [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] = 5.17 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1 分)

$[\text{Ca}^{2+}] = K_{sp} / [\text{CO}_3^{2-}] = 4.8 \times 10^{-9} / (2.34 \times 10^{-8}) = 2.1 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ (1 分)

2-1-2 (a) (1 分)

2-2 可利用钙离子选择电极测量含该钙离子的溶液中 Ca^{2+} 的浓度。将其插入 100.0 mL 试液中, 并与标准甘汞电极(SCE)组成原电池; 在 25°C 时测得该电池的电动势为 0.272 V; 若向试液中额外加入 1.00 mL 浓度为 1.00 mol/L 的 Ca^{2+} 标准溶液后, 再次测得该电池的电动势变为 0.310 V。对于阳离子, 离子选择电极电位 φ 与阳离子浓度 c 满足: $\varphi = K + \frac{RT}{zF} \ln c$; 式

中, z 为阳离子所带电荷数量, R 为理想气体常数, F 为法拉第常数, T 为开氏温度, K 为常数。近似认为溶液体积在混合前后满足加和关系, 计算试液中 Ca^{2+} 浓度。

2-2 (共 6 分)

设原试液中 Ca^{2+} 浓度为 c_0 , 加入后浓度为 c_1 , 则:

$c_1 \times (100 \text{ mL} + 1 \text{ mL}) = c_0 \times 100 \text{ mL} + 1.00 \text{ mol/L} \times 1 \text{ mL}$ (2 分)

由 $0.272 \text{ V} = K + \frac{RT}{2F} \ln c_0$ 和 $0.310 \text{ V} = K + \frac{RT}{2F} \ln c_1$ (1 分)

得: $0.310 \text{ V} - 0.272 \text{ V} = \frac{RT}{2F} \ln(c_1 / c_0)$ (1 分)

联立解得: $c_0 = 5.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (2 分)

2-3 最稳定的碳酸钙矿物是方解石晶体；它具有菱心六方晶格，六方晶胞的晶胞参数 $a = 498 \text{ pm}$ ； $c = 1706 \text{ pm}$ ，晶胞结构如右图中所示，其中大球为 Ca^{2+} ，小球形成的平面三角形为 CO_3^{2-} ；与其晶体微观结构相对应地，方解石宏观形成的单晶的完整外形呈现“菱面体晶胞”形状的平行六面体；其每个表面对应于右图所示六方晶胞的(104)晶面(及其等价晶面)；方解石单晶硬度很低，在受到撞击时易发生平行于(104)晶面(及其等价晶面)的解理，使宏观晶体颗粒的各棱边不再等长，但各角的角度却仍保持不变，如下图 1 所示。图 2 是常用的表示方解石晶体结构的另一种图形；图中的平行六面体的面是(104)晶面(及其等价晶面)，球的位置为 Ca^{2+} 的位置(CO_3^{2-} 未示出)；图 2 的竖直方向(即最短的体对角线方向)为方解石六方晶胞的 c 轴方向。

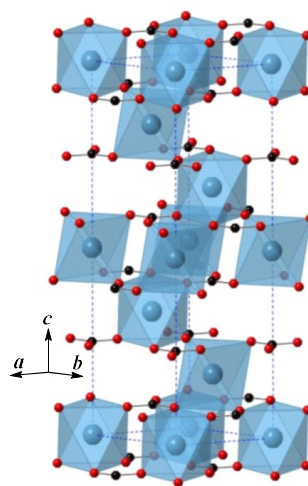


图 1 方解石的晶体颗粒	图 2 方解石结构的一种表示方法

2-3-1 写出方解石晶体所属的晶系类型。

2-3-2 在答题卡所给的附图图 2 中，用小黑球代表 CO_3^{2-} ，补全所有 CO_3^{2-} 离子的位置。

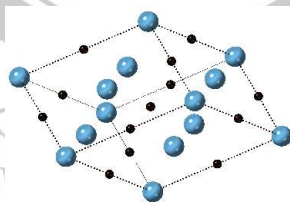
2-3-3 图 2 是否也是方解石晶体的一个菱面体晶胞？说明理由。

2-3-4 计算方解石中最近邻的 2 个 Ca^{2+} 之间的距离。

2-3-5 计算方解石的宏观平行六面体单晶的各棱之间形成的角度大小。

2-3 (共 13 分)

2-3-1 三方晶系 (1 分)



2-3-2

(2 分)

2-3-3 不是 (1 分)。各棱心的碳酸根离子取向不同，图 2 不具有晶胞的平移对称性。 (1 分)
从菱面体素晶胞和 R 心六方晶胞的关系论证，也可以。

2-3-4 根据勾股定理： $(a/\sqrt{3})^2 + (c/6)^2 = d_1^2$ (1 分)

代入数据： $(498/\sqrt{3})^2 + (1706/6)^2 = d_1^2$ (1 分)

解得： $d_1 = 404 \text{ (pm)}$ (1 分)

2-3-5 设虚线长度距离为 d_2 ，则： $(2a/\sqrt{3})^2 + (c/6)^2 = d_2^2$ (1 分)

代入数据： $(2 \times 498/\sqrt{3})^2 + (1706/6)^2 = d_2^2$

解得： $d_2 = 637 \text{ (pm)}$ (1 分)

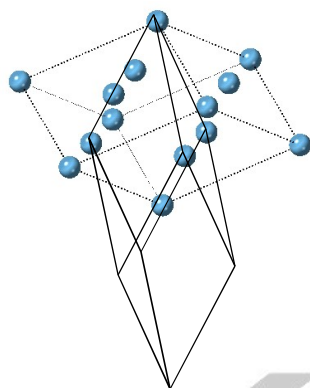
由余弦定理： $d_2^2 + d_2^2 - 2d_2^2 \cos \theta = (2a)^2$ (1 分)

代入数据： $2 \times 637^2 \times (1 - \cos \theta) = (2 \times 498)^2$ ； $\theta = 103^\circ$ (2 分)

算出 $102^\circ \sim 104^\circ$ 之间都可以；若只算出另一个角是 77° 附近，也可以得满分。

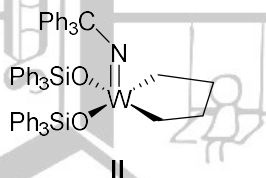
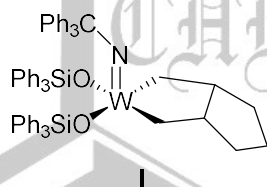
有兴趣的选手可思考以下问题：

在图 2 中框出方解石晶体的一个菱面体晶胞。



第 3 题 钨杂环戊烷体系的重排 (18 分, 占 7%)

近来, 人们发现, 一些热稳定的双环钨杂环戊烷配合物在特定光照条件下能够发生有趣的转变。例如, 化合物 **I** 在 405 nm 的光照下可发生异构化。通过先进的飞秒瞬态吸收光谱 (TA) 和密度泛函理论 (DFT) 计算, 人们提出了以下反应机制: 第(1)步, 光子被吸收后, **I** 中的一根钨-碳键发生快速的断裂, 产生自由基中间体 **A**; 这个过程极快, 达到了皮秒级别。中间体 **A** 的寿命超过 500 μs 。第(2)步, **A** 通过一步氢转移得到稳定的卡宾配合物 **B**; **B** 中钨为四面体配位。类似地, 化合物 **II** 在光照下发生反应时, 虽然也经历了第(1)步过程, 得到了类似于 **A** 的中间体 **C**, 但 **C** 发生重排却不是得到卡宾配合物, 而是经另外的氢转移方式得到含四元环的化合物 **D**。若有乙烯存在, **D** 光照下将与乙烯反应得到 **E** 并放出气体 **F**。



3-1 画出配合物 **A**、**B**、**D**、**E** 的结构简式 (Ph_3SiO -和 Ph_3CN -配体均可不画); 指出 **F** 是什么。

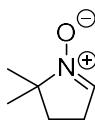
3-1 (共 9 分)		
A (2 分)	B (2 分)	C
D (2 分)	E (2 分)	F 丙烯 ($\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$) (1 分)

3-2 分别指出 **I**、**A**、**B** 中钨的氧化态。

3-2 (共 3 分)

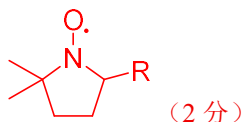
I: +6 **A**: +5 **B**: +6 (各 1 分)

3-3 使用以下化合物 **X** 可检测化合物 **I** 分解过程中的中间体 **A** 的存在。试简要描述 **X** 检测中间体 **A** 的原理。



3-3 (共 2 分)

X 中的不饱和碳原子捕获 **A** 中的碳自由基，得到以下氮氧自由基物种：



通过 EPR 图谱可判断原自由基为碳自由基。

自由基画在氮上或者氧上或者氮氧中间，都可以

3-4 通过实验研究了由 **D** 光照下与乙烯反应得到 **E** 的反应动力学。研究表明：当光照强度以及体系中乙烯浓度恒定为定值时，**D** 的浓度 $[D]$ 与反应经历的时间 t 始终满足： $\ln[D]$ 与 t 为线性关系。

3-4-1 画出由 **D** 生成 **E** 的过程经历了关键中间体 **G** 的结构简式 ($\text{Ph}_3\text{SiO}-$ 和 $\text{Ph}_3\text{CN}-$ 配体均可不画)。

3-4-2 关于 **G** 的浓度随时间的关系，以下说法正确的是：

- (a) $[G]$ 随反应时间 t 变长而先减小后增大；(b) $[G]$ 随反应时间 t 变长而先增大后减小；
(c) $[G]$ 随反应时间 t 变长而一直增大；(d) $[G]$ 随反应时间 t 变长而一直减小；

3-4 (共 4 分)

3-4-1 关键中间体为 $[W]=\text{CH}_2$ (2 分)

3-4-2 (b) (2 分)

有兴趣的选手可以思考以下问题：

3-5 反应体系中有一种 **D** 的异构体；画出该异构体的结构简式，说明体系中生成该异构体的过程。

第 4 题 氟化物的水解 (20 分，占 10%)

将 0.3415 g 含氟 46.5% (质量分数) 的氟化物 AF_n 投入到 NaOH 水溶液中，保持 23 h，使反应充分进行并使气体充分放出 (反应 1)；剩余体系中 **A** 以最高价态存在；向剩余体系中先加入过量的 NaI ，然后再加酸酸化 (反应 2)，生成的 I_2 用浓度为 0.2051 mol/L 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定 (反应 3)，以淀粉指示终点，消耗 27.40 mL。

4-1 根据质量分数，通过计算，推出 n 的值以及 **A** 是何种元素。

4-1 (共 5 分)

设 **A** 的分子量为 M ，则：

$$19.00n \div (M + 19.00n) = 46.5 \quad (2 \text{ 分})$$

依次将 $n = 1, 2, 3, \dots$ 代入得，当且仅当 $n = 6$ 时，有合理解， $M = 131.3$

因此 $n = 6$ (1 分)，**A** 为 Xe (2 分)

4-2 分别写出反应 2、反应 3 的离子反应方程式。

4-2 (共 4 分)



Na_4XeO_6 在水中溶解度较小，可发生沉淀。如果认为体系中 Na_4XeO_6 的浓度不足以沉淀，写成

XeO_6^{4-} 、 HXeO_6^{3-} 或 $\text{H}_2\text{XeO}_6^{2-}$ 配平，也可以。

反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

4-3 根据滴定数据计算和推理，给出反应 1 中放出气体的成分(要求各成分的占比)；并写出反应 1 的离子反应方程式。

4-3 (7 分)

XeF_6 的总摩尔数为: $0.3415 \div (131.3 + 19 \times 6) = 1.392 \times 10^{-3} \text{ (mol)}$ (1 分)

Na_4XeO_6 的总摩尔数为: $0.2051 \text{ mol/L} \times 27.40 \text{ mL} / 8 = 7.025 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (1 分)

二者的摩尔比为: $1.392 \times 10^{-3} \text{ mol} : 7.025 \times 10^{-4} \text{ mol} = 1.98 \approx 2$

每消耗 2 mol 的 XeF_6 ，只有 1 mol Na_4XeO_6 生成，说明生成了 1 mol Xe 气； (1 分)

每消耗 2 mol 的 XeF_6 ，2 mol 的 XeF_6 作氧化剂共能转移 12 mol e，1 mol 的 Na_4XeO_6 作氧化剂共能转移 8 mol e，说明反应还产生了 1 mol O_2 气； (1 分)

因此，混合气体成分为: Xe 和 O_2 ，比例为 1:1 (1 分)

$2\text{XeF}_6 + 4\text{Na}^+ + 16\text{OH}^- \rightarrow \text{Na}_4\text{XeO}_6 + \text{Xe} + 12\text{F}^- + 6\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (2 分)

Na_4XeO_6 写成 XeO_6^{4-} 、 HXeO_6^{3-} 或 $\text{H}_2\text{XeO}_6^{2-}$ 配平，也可以。

4-4 若改变加料顺序，向反应 1 后的剩余体系中先加酸酸化，然后再加入过量的 NaI ，则反应生成的 I_2 的量变为原来的 3/4。写出此时发生的总反应的离子反应方程式。

4-4 (共 2 分) $2\text{Na}_4\text{XeO}_6 + 12\text{I}^- + 20\text{H}^+ \rightarrow 8\text{Na}^+ + 10\text{H}_2\text{O} + 6\text{I}_2 + \text{O}_2 + 2\text{Xe}$

写成 XeO_6^{4-} 、 HXeO_6^{3-} 或 $\text{H}_2\text{XeO}_6^{2-}$ 配平，也可以；写成 H_6XeO_6 配平，可以不扣分。

4-5 以淀粉指示滴定终点时，淀粉指示剂需要滴定前加入还是临近终点时加入？说明理由。

4-5 (共 2 分)

需要邻近终点加入 (1 分)。

若过早加入，淀粉指示剂包合 I_2 ，使其难以被滴定，导致终点不准确 (1 分)

第 5 题 水分子与水笼 (31 分，占 14%)

5-1 可燃冰指的是天然气水合物，因形似冰却具有可以燃烧的特性而得名。其中，水分子通过氢键形成笼状结构并进行三维堆积，气体分子填入水笼中；笼的顶点为水分子且每个水分子被 4 个笼共用。根据气体分子的不同，可燃冰可以分为三类：I 型、II 型和 H 型。I 型水合物的晶胞中含 2 个 5^{12} 笼和 6 个 $5^{12}6^2$ 笼；II 型水合物的晶胞中含 16 个 5^{12} 笼和 8 个 $5^{12}6^4$ 笼；H 型水合物的晶胞中含 3 个 5^{12} 笼、2 个 D 笼和 1 个 E 笼。

				
5^{12} 笼	$5^{12}6^2$ 笼	$5^{12}6^4$ 笼	D 笼	E 笼

5-1-1 仿照题干的写法，分别给出 D 笼和 E 笼的表示符号。

5-1-2 分别写出 I 型、II 型和 H 型水合物的晶胞中水分子的数目。

5-1 (共 10 分)

5-1-1

D 笼: $4^35^66^3$ (2 分)

E 笼: $5^{12}6^8$ (2 分)

5-1-2 46 个 (2 分) 136 个 (2 分) 34 个 (2 分)

5-2 在化合物 $\text{HPF}_6 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 中, 水分子则形成另一种不同的水笼; 结构测定表明, 该晶体属于体心立方点阵, 晶胞中一个氧原子的坐标为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0)$, 所有氧原子的化学环境相同, 而氢原子的位置则迅速流变。晶胞参数 $a = 0.76 \text{ nm}$; 过晶胞顶点有 4 条三次旋转轴。

5-2-1 写出晶胞中水分子的数目。

5-2-2 仿照 5-1 题干的写法, 写出晶胞中水笼的表示符号。

5-2-3 写出 x 的数值。

5-2-4 写出晶胞中磷原子的坐标参数。

5-2 (共 7 分)

5-2-1 有 12 个 (2 分)

5-2-2 4^66^8 (2 分)

5-2-3 $x = 6$ (1 分)

5-2-4 磷原子的坐标为 $(0, 0, 0)$ 和 $(0.5, 0.5, 0.5)$ (2 分)

5-3 转动惯量是衡量刚体绕转轴转动保持其匀速圆周运动(或静止)的特性的量度。对于有多个质点的系统, 可用下式来估算其转动惯量 I : $I = \sum m_i R_i^2$ 。 m_i 表示刚体的某个质元的质量, R_i 表示该质点到转轴的垂直距离。若将分子看成刚体, 则可以通过红外光谱数据推得分子沿各轴转动的转动常数, 进而推求出分子的形状、键长、键角等信息。

以水分子的质心为原点, 以平行于两个氢原子所在直线的方向为 x 轴, 以二次旋转轴所在方向为 y 轴, 以垂直于分子平面的方向为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 由光谱数据推得水分子绕 y 轴的转动常数为 14.507 cm^{-1} , 绕 z 轴的转动常数为 9.288 cm^{-1} 。转动常数 B 与相应的转动惯量 I 之间满足: $B = \frac{h}{8\pi^2 c I}$ 。

5-3-1 计算水分子的键长和键角。(氢原子和氧原子的质量可分别按 1.008 u 和 16.00 u 计算)

5-3-2 计算水分子绕 x 轴的转动常数。

5-3 (共 14 分)

5-3-1 (共 10 分)

水分子绕 y 轴和 z 轴的转动惯量 I 分别为:

$$I_y = \frac{h}{8\pi^2 c \times 14.507 / \text{cm}} = 1.9298 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$I_z = \frac{h}{8\pi^2 c \times 9.288 / \text{cm}} = 3.0139 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2 \quad (1 \text{ 分})$$

设氢原子距离 y 轴的距离为 a , 距离 x 轴的距离为 b ; 氧原子距离 x 轴的距离为 c 。则:

$$2 \times (1.008 \text{ u}) \times a^2 = 1.9298 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2 \times 6.022 \times 10^{26} \text{ u/kg} \quad (1 \text{ 分})$$

$$2 \times (1.008 \text{ u}) \times (a^2 + b^2) + 16.00 \text{ u} \times c^2 = 3.0139 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2 \times 6.022 \times 10^{26} \text{ u/kg} \quad (1 \text{ 分})$$

$$2 \times (1.008 \text{ u}) \times b = 16.00 \text{ u} \times c \quad (1 \text{ 分})$$

解得:

$$a = 7.592 \times 10^{-11} \text{ m}; \quad (1 \text{ 分})$$

$$b = 5.364 \times 10^{-11} \text{ m}; \quad (1 \text{ 分})$$

$$c = 6.758 \times 10^{-12} \text{ m}; \quad (1 \text{ 分})$$

O-H 键长为 $d = [(7.592 \times 10^{-11} \text{ m})^2 + (5.364 \times 10^{-11} \text{ m} + 6.758 \times 10^{-12} \text{ m})^2]^{1/2} = 97.0 \text{ pm}$ (1 分)
 键角为 $\theta = 2 \tan^{-1}[(7.592 \times 10^{-11} \text{ m}) / (5.364 \times 10^{-11} \text{ m} + 6.758 \times 10^{-12} \text{ m})] = 103.0^\circ$ (1 分)

5-3-2 (共 4 分)

$$I_x = \sum m_i R_{i,x}^2, \quad I_y = \sum m_i R_{i,y}^2,$$

对于平面型刚体: $I_z = \sum m_i R_{i,z}^2 = \sum m_i R_{i,x}^2 + \sum m_i R_{i,y}^2 = I_x + I_y$ (1 分)

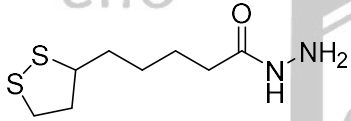
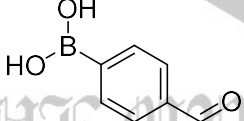
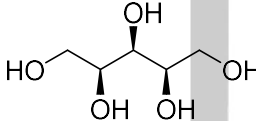
由于 $I \propto 1/B$, 所以 $1/C = 1/A + 1/B$

$$1 / 9.288 \text{ cm}^{-1} = 1 / A + 1 / 14.507 \text{ cm}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$A = 25.817 \text{ cm}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

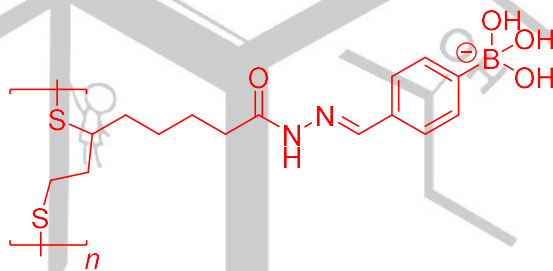
第 6 题 双动态共价聚合物的自组装 (14 分, 占 7%)

在乙醇溶液中, 三氟乙酸催化下, 化合物 **1** 和 **2** 反应, 可制得单体分子 TBA; 将 TBA 溶于稀 NaOH 溶液并室温放置, 使溶液中的水逐渐蒸发, 可得到五元环开环聚合的产物薄膜; 然而人们发现, 通过控制空气湿度改变蒸发速率, 虽然都能得到五元环开环聚合的产物, 但是其结构却不尽相同。当空气湿度较低时, 水蒸气蒸发较快, 反应较短时间得到 LIN 薄膜; 当空气湿度较高时, 水蒸气蒸发较慢, 反应较长时间得到 BCN 薄膜。广角 X-射线衍射等实验表明, LIN 薄膜中, 带负电的各高分子链通过自组装形成层状准晶态结构, 层间存在水分子和 Na^+ 离子; 而 BCN 薄膜为无定型结构, 该结构为交联结构, 链间通过平面六元环形成交联骨架。

		
1	2	木糖醇

6-1 画出 LIN 薄膜中, 带负电的高分子链的结构简式(无需画出端基)。

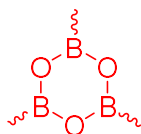
6-1 (4 分)



共 4 分, 二硫键、C=N 双键和四配位硼负离子部分每个 1 分; 整体结构正确, 再得 1 分满分

6-2 画出 BCN 薄膜中, 各链间交联形成的平面六元环部分的结构示意图。

6-2 (2 分)



6-3 在广角 X-射线衍射实验中, 可通过散射矢量在垂直于样品平面方向的分量 q_z 来表征层状结构的层间距。 q_z 峰值最小值出现在 $q_{z,\min} = 0.35 \text{ \AA}^{-1}$; 层间距 $d = 2\pi / q_z$ 。

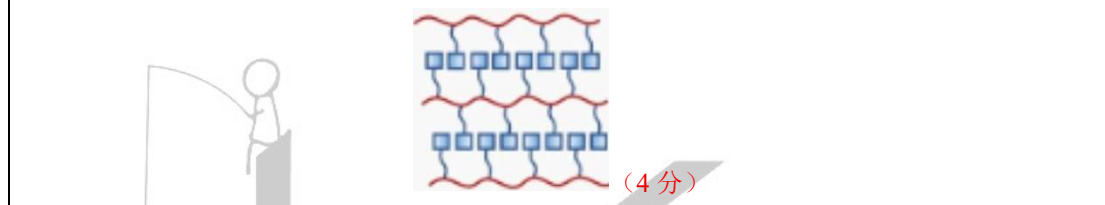
6-3-1 计算层间距 d 。

6-3-2 画图示出 LIN 薄膜中各高分子链通过自组装形成的结构示意图。为方便起见,可用直线“——”代表高分子链的主链,波浪线“~~~~~”代表高分子链的侧链;层间粒子可不画出。

6-3 (共 6 分)

6-3-1 $2\pi / 0.35 \text{ \AA}^{-1} = 18 \text{ \AA}$ (2 分)

6-3-2 参考图形如下:



6-4 如图所示,当 BCN 薄膜发生断裂时,在断裂面处滴加木糖醇溶液,可将断裂的 BCN 薄膜“粘接”好。简要说明该过程的原理。



6-4 (共 2 分) 木糖醇是多羟基化合物,可同时络合断裂面两侧的 2 个 B 原子 (2 分),从而实现断裂面的连接。

第 7 题 推断一种剧毒化合物 (22 分, 占 11%)

化合物 **A** 是一种剧毒无色固体,形成结晶针状物,熔点约为 420 K,更高温度下分解产生 2 种产物(反应 1)。对 **A** 的研究可追溯至 19 世纪,当时人们利用氰化银和碘单质反应,可以直接得到 **A**,进而通过升华法对 **A** 进行提纯。后来人们发现,还有很多其他的反应可以生成 **A**。例如,在水溶液中,由三碘化氮 NI_3 与氰化钾反应(反应 2),或由三碘化氮与硫氰化钾反应(反应 3),均可生成 **A**;反应 2 和反应 3 中,产物中氮均为-3 氧化态;反应 3 有硫酸生成。在有合适的催化剂时, **A** 可三聚得到含六元环的产物 **B**。

选择合适的氧化剂能将 **A** 进一步氧化。例如,用硝酸氯(ClONO_2)在 -70°C 下氧化 **A**(反应 4),可得到化合物 **C** 和氯气(两种产物的摩尔比为 1:1); **C** 遇热分解得到 **A** 和红棕色混合气体(反应 5)。

在一些条件下, **A** 能进一步与碘结合,例如:在二氧化硫溶剂中, **A** 与 I_2 和 AsF_5 反应,生成 1:1 型盐 **D**(反应 6), **D** 的阳离子为直线型,含 4 个原子;在乙醇中,有穴醚存在下, KI 与 **A** 反应,生成 1:1 型盐 **E**; **E** 的阴离子含 7 个原子。

7-1 写出 **A** 的化学式。

7-1 (2 分) ICN

7-2 分别写出反应 1 ~ 反应 6 的化学反应方程式。

7-2 (共 12 分)

反应 1: $2\text{ICN} \rightarrow \text{I}_2 + (\text{CN})_2$ (2 分)

反应 2: $3\text{KCN} + \text{NI}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{ICN} + \text{NH}_3 + 3\text{KOH}$ (2 分)

反应 3: $3\text{KSCN} + 4\text{NI}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{ICN} + 2\text{HI} + 4[\text{NH}_4]\text{I} + 3\text{KI} + 3\text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

若写离子反应方程式： $3\text{SCN}^- + 4\text{NI}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{ICN} + 8\text{H}^+ + 4\text{NH}_4^+ + 9\text{I}^- + 3\text{SO}_4^{2-}$

反应 4： $\text{ICN} + 2\text{ClONO}_2 \rightarrow \text{I}(\text{CN})(\text{ONO}_2)_2 + \text{Cl}_2$ (2 分)

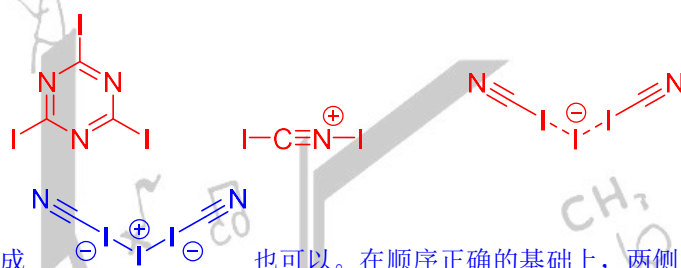
反应 5： $\text{I}(\text{CN})(\text{ONO}_2)_2 \rightarrow \text{ICN} + 2\text{NO}_2 + \text{O}_2$ (2 分)

反应 6： $2\text{ICN} + \text{I}_2 + 3\text{AsF}_5 \rightarrow 2[\text{ICNI}][\text{AsF}_6] + \text{AsF}_3$ (2 分)

方程式不配平，只得一半分；本评分标准可根据各省情况酌情变更，例如也可按照方程式不配平不得分计，此时整道大题可变为“11 分占 10%，每个评分点 1 分”，只要对所有学生保持评分标准一致就可。

7-3 分别画出 **B**、**D** 的阳离子、**E** 的阴离子的结构。

7-3 (共 6 分)



将 **E** 的阴离子画成 也可以。在顺序正确的基础上，两侧的 I 原子稍有弯折，也可以。每个 2 分

7-4 结构测定表明，在固相，**A** 形成无限一维长链。画出该长链的结构。

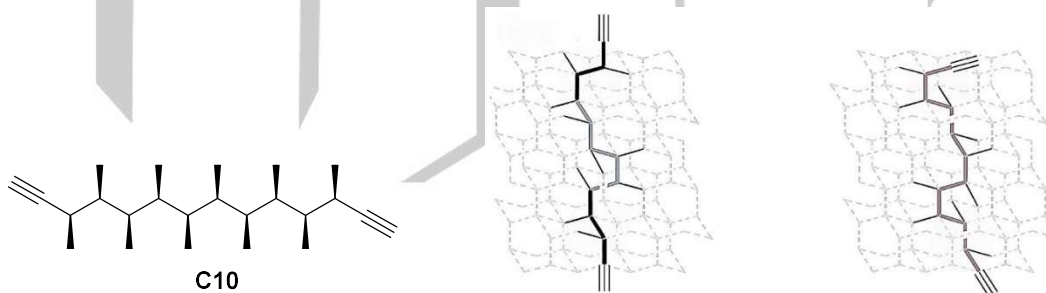
7-4 (2 分)



结构中只要有弯曲，就不得分。

第 8 题 甲基取代的多聚烷基链 (22 分，占 9%)

虽然丁-2-烯不能通过聚合反应得到聚丁-2-烯，但是通过一些其他的化学方法，可以合成一些含有短链的类似于聚丁-2-烯片段的化合物。人们合成了具有以下确定立体构型的化合物 **C10** 以及类似的烃类(结构如下图所示)，其两端为炔基，中间为不同长度的类似于聚丁-2-烯片段的链；并通过理论计算和核磁共振氢谱的研究提出了这些链的结构。研究表明：化合物 **C10** 分子仅具有 2 种稳定构象，分别是左手螺旋构象(*M*)和右手螺旋构象(*P*)；其立体结构已在下图中示出。



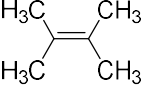
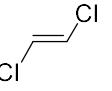
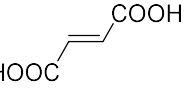
C10 的结构简式

C10 的左手螺旋构象(*M*)

C10 的右手螺旋构象(*P*)

8-1 丁-2-烯不能通过加成聚合反应得到聚丁-2-烯。思考其不能发生的原因，回答以下问题：

8-1-1 在以下单体中，选出可以通过加聚反应得到聚合物的选项(单选)：

 (a)	 (b)	 (c)	 (d)
--	--	---	--

8-1-2 在 8-1-1 中可发生加聚反应的单体的可行的聚合方法有:

- (a) 正离子聚合 (b) 负离子聚合 (c) 自由基聚合 (d) 以上都不可行

8-1 (共 4 分)

8-1-1 (a) (2 分)

8-1-2 (a)(b)(c) (2 分) 少选 1 个得 1 分; 只选 1 个不得分。

8-2 根据以上 **C10** 分子的左手螺旋构象(*M*)示意图,可看出其中共有 23 组邻交叉相互作用。

8-2-1 以上 **C10** 分子的右手螺旋构象(*P*)中, 共有多少组邻交叉相互作用?

8-2-2 说明 **C10** 分子不具有其他稳定构象(如类似于聚乙烯的锯齿式构象)的原因。

8-2-3 关于以上 **C10** 分子, 以下说法正确的是:

- (a) *M* 构象的平衡占比多于 *P* 构象; (b) *P* 构象的平衡占比多于 *M* 构象;
(c) *M*、*P* 构象的平衡占比相同; (d) 无法确定;

8-2-4 结合以上信息, 关于具有以下确定立体构型的 **C8** 分子, 以下说法正确的是:

- (a) *M* 构象的平衡占比多于 *P* 构象; (b) *P* 构象的平衡占比多于 *M* 构象;
(c) *M*、*P* 构象的平衡占比相同; (d) 无法确定;

8-2-5 结合以上信息, 关于具有以下确定立体构型的 **C11** 分子, 以下说法正确的是:

- (a) *M* 构象的平衡占比多于 *P* 构象; (b) *P* 构象的平衡占比多于 *M* 构象;
(c) *M*、*P* 构象的平衡占比相同; (d) 无法确定;



8-2 (共 10 分)

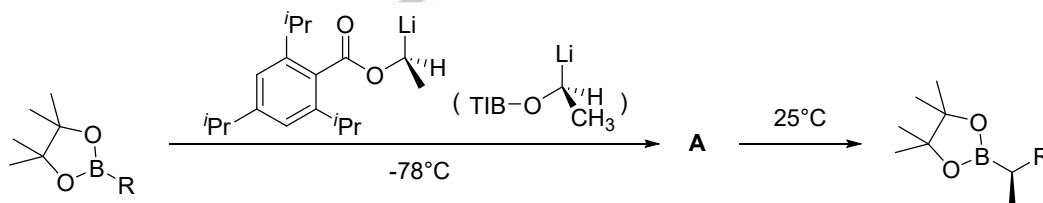
8-2-1 有 22 组 (2 分)

8-2-2 因为仅有这 2 种构象为交叉式构象且无 g^+g^- 戊烷相互作用(或甲基排斥) (2 分)

答到其他构象难以避免有 g^+g^- 戊烷相互作用或避免甲基排斥, 即可得 2 分满分。若未回答 g^+g^- 戊烷相互作用, 只答出这两种构象为交叉式, 得 1 分。

8-2-3 (b) (2 分) 8-2-4 (a) (2 分) 8-2-5 (c) (2 分)

8-3 如下所示, 在合成这些短链结构的过程中, 使用如下反应实现烃基 R 上的碳增长:

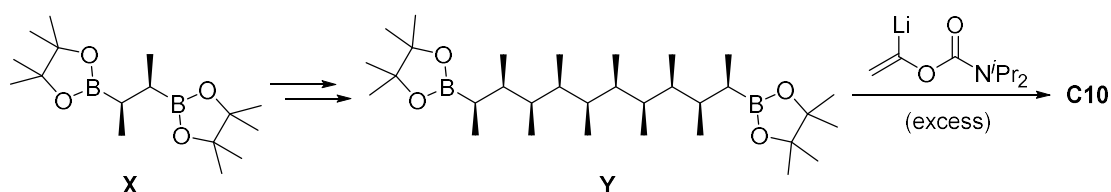


8-3-1 画出 **A** 的结构简式。

8-3-2 解释由 **A** 生成产物的立体专一性的来源。

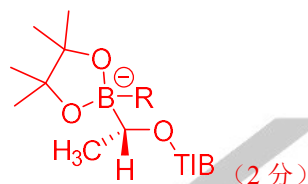
8-3-3 利用以上反应, 在制备 **C10** 的过程中需要由 **X** 生成 **Y**, 写出合成路线(提示: 若试剂

需要多个当量，需要写出试剂的用量；多步反应的中间化合物无需画出)。



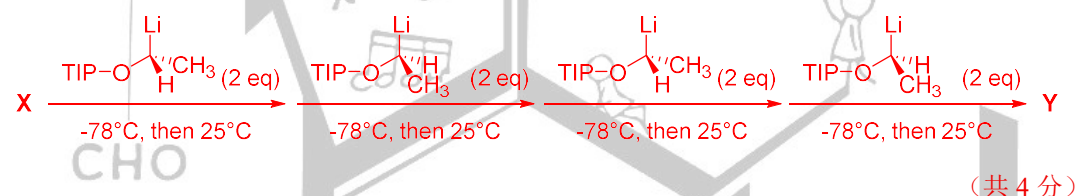
8-3 (共 8 分)

8-3-1



8-3-2 迁移时，离去集团 TIBO-与迁移基团 R 位于反式。(2 分)

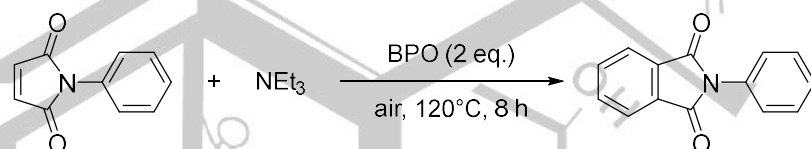
8-3-3



省略反应温度不写，也可以

第 9 题 苯并环系的合成 (30 分，占 13%)

9-1 在过氧化二苯甲酰(BPO)作氧化剂时，*N*-苯基马来酰亚胺与三乙胺在空气(air)中反应，可得到含有邻苯二甲酰亚胺环系的化合物：



为确定该反应的历程，进行了如下机理实验：

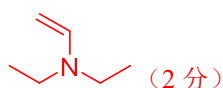
- 将 NEt_3 的所有氢原子用 D 取代，发现在产物中有 4 个氢原子为 D 原子；
- 在碳酸钾存在下，令二乙胺和乙醛在氯苯中 40°C 反应 5h 可得到化合物 **X** ($\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$)；在空气和 PhCOOH 存在下，**X** 与 *N*-苯基马来酰亚胺反应 8 h，以 64% 的产率得到目标产物；
- 在 **X** 与 *N*-苯基马来酰亚胺反应中，若改为在 Ar 气氛下进行，则几乎无法得到目标产物；若不加入 PhCOOH ，则也无法得到目标产物。

9-1-1 画出化合物 **X** 的结构简式。

9-1-2 根据机理实验的结果，画出该反应经历的所有关键中间体。

9-1 (共 10 分)

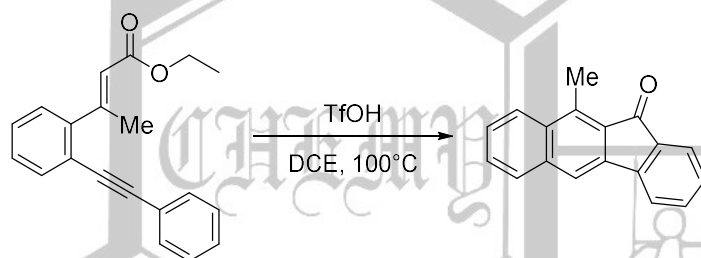
9-1-1



9-1-2

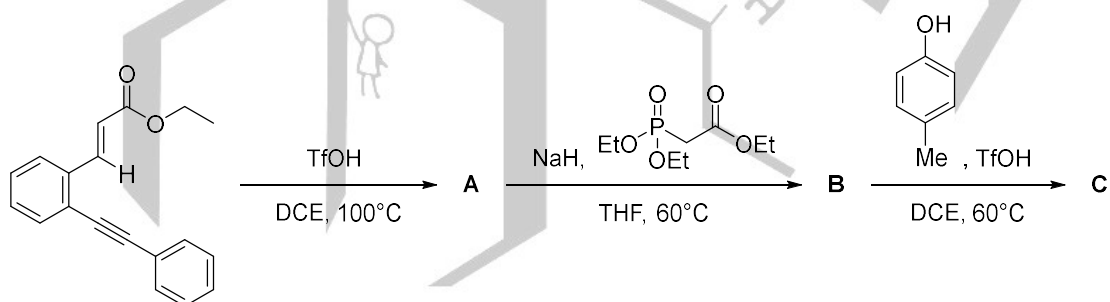
(不占分)	(2分)	(2分)
(2分)	(2分)	
最后两个中间体写出任意一个，即可得分； 其他中间体写成烯醇式或烯醇负离子形式，也可以获得相应分数。		

9-2 通过三氟甲磺酸介导的共轭烯炔串联环化反应，可以构建苯并茚酮体系。在酸存在下，底物先转化为烯基正离子，进而通过多步反应得到产物：

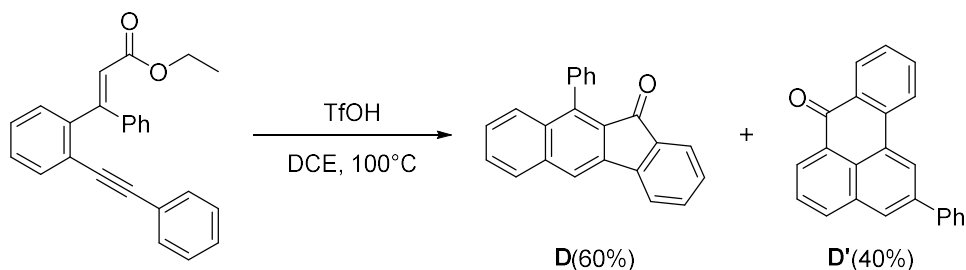


9-2-1 写出以上反应经历的至少 4 个关键中间体。

9-2-2 画出以下转化中 **A** ~ **C** 的结构简式(**C** 的化学式为 $C_{26}H_{18}O_2$ ，有 6 个环，含有酯基)。

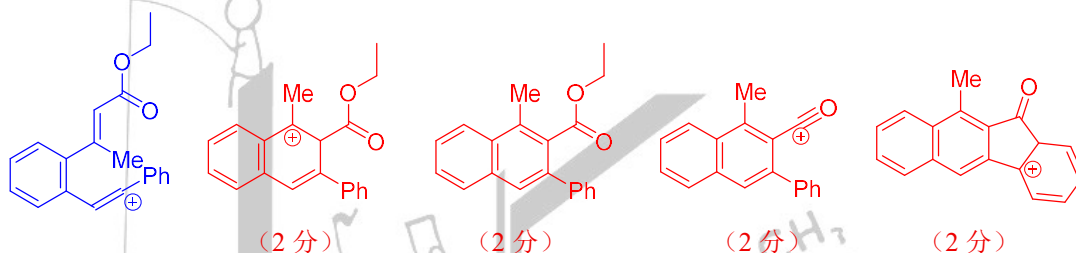


9-2-3 若改用以下化合物作为反应物，则除得到按以上反应模式得到的产物 **D** 外，还得到了副产物 **D'**。画出生成副产物 **D'** 的关键中间体(无需画出与生成 **D** 的机理中重复的中间体)。



9-2 (共 20 分)

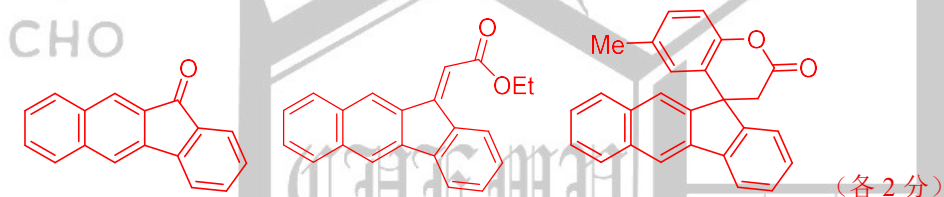
9-2-1 (共 8 分)



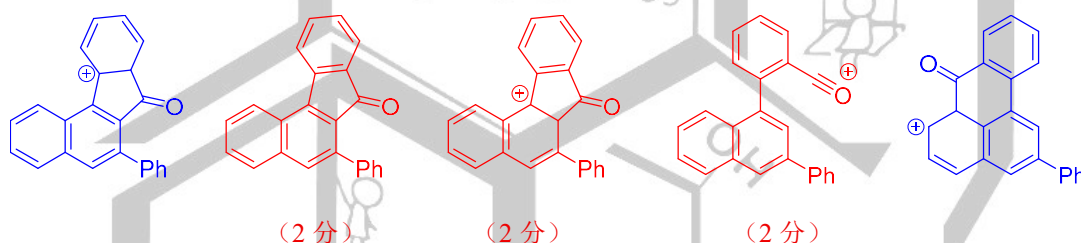
画出任何 4 个中间体，都可得满分 8 分。第 5 个中间体画出任意共振式都可以。

最后一步关环写成加成-消除机理，也可以。

9-2-2 (共 6 分)

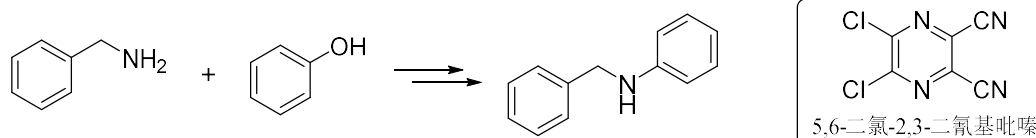


9-2-3 (共 6 分)

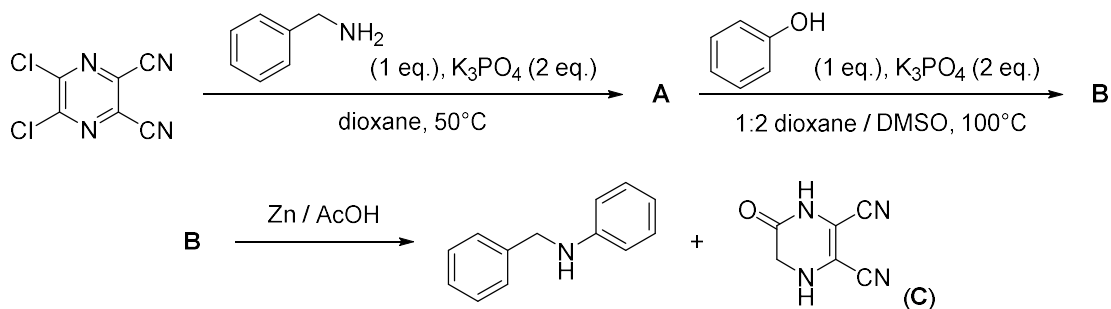


第 10 题 无金属的碳-氮偶联反应 (21 分，占 8%)

在传统的 C-N 键偶联反应中，通常需要依赖过渡金属催化剂；这样的反应存在成本高、对空气或水分敏感、官能团耐受性有限等问题；通过使用 5,6-二氯-2,3-二氰基吡嗪，可以在无过渡金属的条件下，实现酚类与胺的交叉偶联反应：

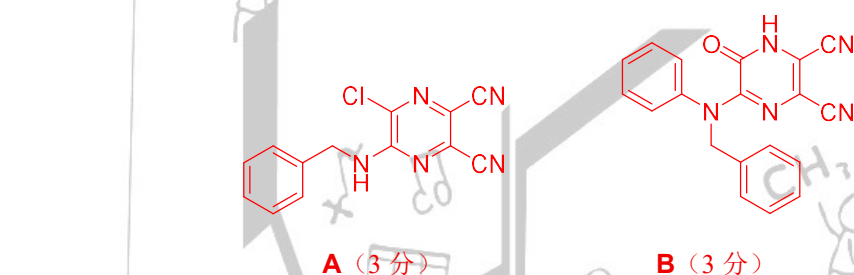


反应经三步进行，第一步：5,6-二氯-2,3-二氰基吡嗪与胺在碱性条件下反应，生成化合物 **A**；第二步：**A** 与酚类在碱性条件下反应，得到化合物 **B**；第三步，用 Zn 粉还原化合物 **B**，得到偶联产物并生成副产物 **C**。



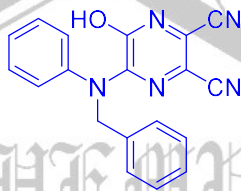
10-1 分别画出 **A**、**B** 的结构简式。

10-1 (共 6 分)



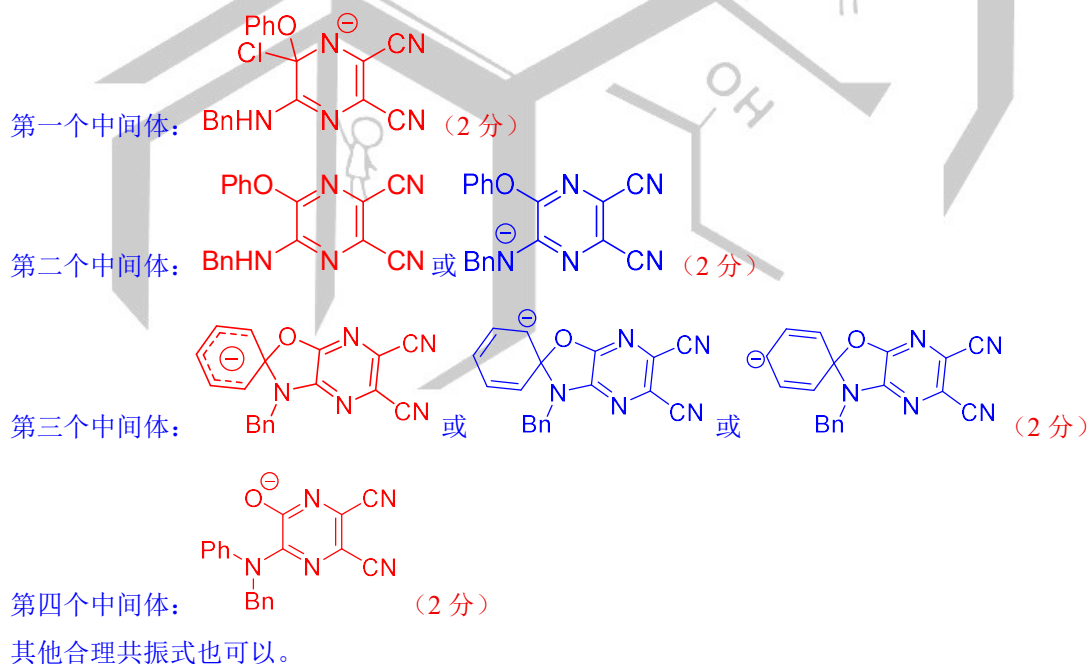
将 **B** 画成以下结构, 也可得分:

CHO



10-2 画出由 **A** 生成 **B** 的过程中经历的所有关键中间体。

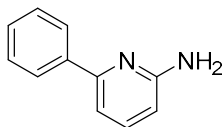
10-2 (共 8 分)



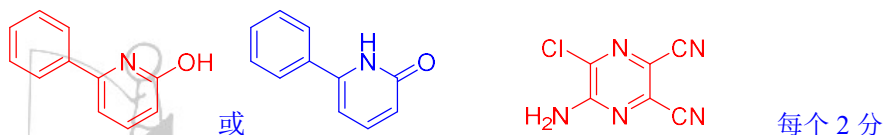
10-3 将苯酚换为 4-甲氧基苯酚, 由 **A** 生成 **B** 的反应会更易进行还是更难进行? 简述理由。

10-3 (共 3 分) 更难进行 (2 分)；甲氧基的给电子共轭效应使酚的苯环难被亲核进攻 (1 分)。

10-4 合成以下产物所需要的有机原料和试剂有 **X** 和 **Y** ($C_6H_2ClN_5$)。画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。



10-4 (4 分)



第 11 题 吡啶的卤化 (8 分, 占 4%)

通过以下策略实现了吡啶的间位卤代。通过质谱检测到了由 **A** 生成最终产物的过程中经历的化学式为 $C_{12}H_{12}N_3O^+$ 的中间体 **I** (含有 3 个环) 和化学式为 $C_{12}H_{12}BrN_3O$ 的中间体 **II** (含有 2 个环)。画出 **A**、**I**、**II** 的结构简式。

